

L^AT_EX 入门讲座

面向新生的 L^AT_EX 讲座



扫码获取本幻灯片



扫码进群?

乐绎华

2024 年 11 月 14 日

中山大学 数学学院

目录

介绍

L^AT_EX 有什么用？

安装

填写内容

公式

私货

一款好用的模板

链接与跳转

L^AT_EX 画图

AI for L^AT_EX

Markdown 与 L^AT_EX

介绍



- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （一种学术界通用的数学排版软件）使用熟练”。

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种学术界通用的数学排版软件）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （一种**学术界通用**的数学排版软件）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在**规定时间内****是写不出**那样一份答卷的。

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在**规定时间内**
是写不出那样一份**答卷**的。

什么是 L^AT_EX

- 读音: /'lɑ:tɛk/? /'leɪtɛk/? 

什么是 L^AT_EX

- 读音： /'lɑ:tɛk/? /'leɪtɛk/? 
- 原教旨主义：L^AT_EX 是一个排版系统，用于生成高质量的文档。

什么是 L^AT_EX

- 读音: /'lɑ:tɛk/? /'leɪtɛk/? 
- 原教旨主义: L^AT_EX 是一个排版系统, 用于生成高质量的文档。
- 非原教旨主义:

L^AT_EX is based on the idea that it is better to leave document design to document designers, and to let authors get on with writing documents.

From An introduction to L^AT_EX

L^AT_EX 的基础架构

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,graphicx}
\title{Normal distribution}
\author{Wikipedia, the free encyclopedia}

\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
% 省略一些内容 .....
The probability density of the normal
distribution is
\begin{equation}
f(x|\mu, \sigma)
= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}
e^{\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}}
\end{equation}
where
\begin{itemize}
\item  $\mu$  is the mean of the distribution
\item  $\sigma$  is the standard deviation
\end{itemize}
\end{document}
```

来源: Wikipedia 

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,graphicx}
\title{Normal distribution}
\author{Wikipedia, the free encyclopedia}

\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
% 省略一些内容.....
The probability density of the normal
distribution is
\begin{equation}
f(x|\mu, \sigma)
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}
\end{equation}
where
\begin{itemize}
\item  $\mu$  is the mean of the distribution
\item  $\sigma$  is the standard deviation
\end{itemize}
\end{document}
```

来源: Wikipedia 

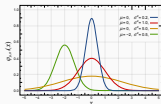
Normal distribution

Wikipedia, the free encyclopedia

May 9, 2023

1 Introduction

In probability theory, the normal distribution is a very common continuous probability distribution. Normal distributions are important in statistics and are often used in the natural and social sciences to represent real-valued random variables whose distributions are not known. A random variable with a Gaussian distribution is said to be normally distributed and is called a normal deviate.



The probability density of the normal distribution is

$$f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

where

- μ is the mean of the distribution
- σ is the standard deviation

L^AT_EX 的特点

- 优点：
 - 业内通用的学术论文、书籍排版系统
 - 可以实现高质量的数学公式排版，L^AT_EX 语法是数学家的交流语言
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 模板非常丰富，有众多开源的模板和开发者
 - 历史悠久，有大量的拓展功能
- 缺点：
 - 编译速度慢
 - 模板制作极其复杂，需要花费大量时间
 - 有时会莫名其妙地报错
- 并非“所见即所得”，而是“所见即所想，所想即所得”

An introduction to L^AT_EX 

L^AT_EX 简介 

L^AT_EX 与其它排版系统的对比

排版系统	安装难度	语法难度	编译速度	排版能力	模板能力	编程能力	方言数量
LaTeX	难 选项多 + 体积大 + 流程复杂	难 语法繁琐 + 嵌套多 + 难调试	慢 宏语言编译速度极慢	强 拥有最多的历史积累	强 拥有众多的模板和开发者	中等 图灵完备但只是宏语言	中等 众多格式、引擎和发行版
Markdown	易 大多编辑器默认支持	易 入门语法十分简单	快 语法简单编译速度较快	弱 基于 HTML 排版能力弱	中等 语法简单易于更换模板	弱 图灵不完备需要外部脚本	多 方言众多且难以统一
Word	易 默认已安装	易 所见即所得	中等 能实时编辑大文件会卡顿	强 大公司开发通用排版软件	弱 二进制格式难以自动化	弱 编程能力极弱	少 统一的标准和文件格式
Typst	易 安装简单开箱即用	中等 入门语法简单进阶使用略难	快 增量编译渲染速度最快	较强 已满足日常排版需求	强 制作和使用模板都较简单	强 图灵完备现代编程语言	少 统一的语法统一的编译器

一个用户的回答

- 写博士论文时候，有很多数学公式推导，我一个一个用 `mathtype` 敲的。
- 论文写了接近两百页，几千个公式。每次更新公式，更新公式编号都要看着 Word 卡一阵子。这都忍了，不知为什么，一次更新后，有几百个公式居然全变成了” 错误！不能通过编辑域代码创建对象”。
- 只能重新处理。每次保存都心惊胆战，生怕哪里出问题。
- 后来写小论文接触了 $\text{\LaTeX}$ ，觉得太香了。配上 `mathpix` 和 `overleaf`，几乎不花时间考虑格式什么的。

书富如入海，百货皆有，人之精力，不能兼收尽取，但得其
所欲求者尔。故愿学者每次作一意求之。

——苏轼 《又答王庠书》

L^AT_EX 有什么用？



$\text{\LaTeX}$ will do (almost) everything for you.

- 写论文?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?
 - 物理实验报告 🔗、学术报告

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?
 - 物理实验报告 🔗、学术报告
- 写作业?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文？
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告？
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业？
 - 我的作业 
- 做幻灯片？
 - 一个例子 
- 做笔记？

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 
- 做简历?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 
- 做简历?
 - 一个例子 

在哪找模板？

- 校内：找老师、学长学姐
 - 这种一般是专用的模板，比如课程作业、毕业论文
 - 不能自己随便改，换句话说，不用改模板，只需要填内容即可
- 国内：L^AT_EX 工作室 
 - 本次展示所用的 beamer 模板也是来自于 L^AT_EX 工作室 
 - 需要积分下载，但是它附有模板地址，可以不用积分
- 国外：Overleaf 
 - 模板丰富，且免费公开
 - 可以直接在线使用，不必下载到本地

Typography exists to honor content.

R. Bringhurst

安装



不想安装?

- 云端服务可能更好用
- 免去安装、升级等一系列烦恼，可以多人协作
- 国际版：Overleaf ¹
 - 模板丰富
 - 用户支持很好（支持团队中有华人）
 - 注册及使用可能遇到网络问题
 - 可以自行部署
- 国内版：TeXPage 
 - 网络限制较少
 - 支持更多的中文字体
 - 不够成熟稳定

¹本次展示主要使用 Overleaf

选择发行版

- $\text{\TeX}$ 发行版 (distribution)
 - 引擎、宏包、字体、文档的综合体
 - $\text{\TeX}$ Live、Mac $\text{\TeX}$ 、MiK $\text{\TeX}$ 等

选择发行版

- $\text{\TeX}$ 发行版 (distribution)
 - 引擎、宏包、字体、文档的综合体
 - $\text{\TeX}$ Live、Mac $\text{\TeX}$ 、MiK $\text{\TeX}$ 等
- $\text{\TeX}$ Live 
 - 官方维护，首选，跨平台
 - Mac $\text{\TeX}$ $\approx$ macOS 下的 $\text{\TeX}$ Live
 - 缺点：完整版体积大 (4GB+)、每年需重装
- MiK $\text{\TeX}$ 
 - 由 Christian Schenk 维护，跨平台，滚动更新
 - 缺点：部分细节与 $\text{\TeX}$ Live 不兼容、网络问题

选择发行版

- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版 (distribution)
 - 引擎、宏包、字体、文档的综合体
 - $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live、Mac $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 、MiK $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 等
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 
 - 官方维护，首选，跨平台
 - Mac $\text{T}_{\text{E}}\text{X} \approx$ macOS 下的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live
 - 缺点：完整版体积大 (4GB+)、每年需重装
- MiK $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 
 - 由 Christian Schenk 维护，跨平台，滚动更新
 - 缺点：部分细节与 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 不兼容、网络问题
- C $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 套装 (不推荐) 
 - 由吴凌云基于 MiK $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 开发，仅支持 Windows
 - 2012–2022 年暂停维护，现已恢复更新
 - 处理历史文档或投稿部分国内期刊时可以考虑使用

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 
 -

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 
 -
- 建议使用 ISO 镜像离线安装
- 在线安装要求网络稳定

- 新手建议安装完整版 $\text{\TeX}$ Live 或 MacTeX
 - 完整版可避免后续维护烦恼
 - 一路点击「下一步」
 - 保持耐心，做好重装的打算

安装流程

- 新手建议安装完整版 T_EX Live 或 MacT_EX
 - 完整版可避免后续维护烦恼
 - 一路点击「下一步」
 - 保持耐心，做好重装的打算
- Linux specials
 - 软件源更新较慢，可以考虑 Vanilla T_EX Live
 - GUI 安装界面需要 perl-tk 等
 - 环境变量、fontconfig、dummy package 配置
- macOS specials
 - 推荐 Homebrew 
- 手把手的教程: 

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型
 - TeXworks: $\text{\TeX}$ Live 自带   
 - TeXstudio: 功能丰富，对新手友好   
 - TeXShop: Mac $\text{\TeX}$ 自带 
 - WinEdt: 功能丰富，收费 

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型
 - TeXworks: TeX Live 自带   
 - TeXstudio: 功能丰富，对新手友好   
 - TeXShop: MacTeX 自带 
 - WinEdt: 功能丰富，收费 
- 通用型
 - Visual Studio Code: 配合 LaTeX Workshop 插件
 - Sublime Text: 需要收费
 - Vim: `q`、`q!`、`wq`、`wq!`

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型
 - TeXworks: $\text{\TeX}$ Live 自带   
 - TeXstudio: 功能丰富, 对新手友好   
 - TeXShop: Mac $\text{\TeX}$ 自带 
 - WinEdt: 功能丰富, 收费 
- 通用型
 - Visual Studio Code: 配合 LaTeX Workshop 插件
 - Sublime Text: 需要收费
 - Vim: q 、 $\text{q}!$ 、 wq 、 $\text{wq}!$
- 编辑器对比:   

填写内容



照章办事

Hello world!

```
% 用 pdfLaTeX、XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello world!
\end{document}
```

Hello world!

% 用 pdfLaTeX、XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

Hello world!

```
\end{document}
```

% 用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译

```
\documentclass{ctexart}
```

```
\begin{document}
```

你好，世界！

```
\end{document}
```

- 引擎: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现
 - pdf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 直接生成 PDF, 支持 micro-typography
 - X $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)
 - Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType, 内联 Lua
 - (u)p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 日本方面推动, 生成 **.dvi**, (支持 Unicode)
 - Ap $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 底层 CJK 支持, 内联 Ruby, Color Emoji (手动斜眼笑)

- 引擎： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现
 - pdf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 直接生成 PDF, 支持 micro-typography
 - X $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)
 - Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType, 内联 Lua
 - (u)p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 日本方面推动, 生成 **.dvi**, (支持 Unicode)
 - Ap $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 底层 CJK 支持, 内联 Ruby, Color Emoji (手动斜眼笑)
- 格式： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语言扩展 (命令封装)
 - plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: Knuth 同志专用
 - L $\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$: 排版科技类文章的事实 (*de facto*) 标准
 - Con $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ t: 基于 Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 实现, 优雅、易用 (吗?)

引擎与格式

- 引擎: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现
 - pdf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 直接生成 PDF, 支持 micro-typography
 - X $\text{\LaTeX}$: 支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)
 - Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType, 内联 Lua
 - (u)p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 日本方面推动, 生成 **.dvi**, (支持 Unicode)
 - Ap $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 底层 CJK 支持, 内联 Ruby, Color Emoji (手动斜眼笑)
- 格式: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语言扩展 (命令封装)
 - plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: Knuth 同志专用
 - L $\text{\LaTeX}$: 排版科技类文章的事实 (*de facto*) 标准
 - Con $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ t: 基于 Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 实现, 优雅、易用 (吗?)
- 程序: 引擎 + dump 之后的格式代码
 - 英文文章: pdfL $\text{\LaTeX}$ 、X $\text{\LaTeX}$ 或 LuaL $\text{\LaTeX}$
 - 中文文章: X $\text{\LaTeX}$ 或 LuaL $\text{\LaTeX}$

- 现代 $\text{\TeX}$ 引擎均可直接生成 PDF

- 现代 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 引擎均可直接生成 PDF
- 命令行
 - `pdflatex/xelatex/lualatex + <文件名>[.tex]`
 - 多次编译：读取并排版中间文件

- 现代 $\text{\TeX}$ 引擎均可直接生成 PDF
- 命令行
 - `pdflatex/xelatex/lualatex + <文件名>[.tex]`
 - 多次编译：读取并排版中间文件
 - 推荐 `latexmk`：`latexmk [<选项>] [<文件名>]`

- 现代 $\text{\TeX}$ 引擎均可直接生成 PDF
- 命令行
 - `pdflatex/xelatex/lualatex + <文件名>[.tex]`
 - 多次编译：读取并排版中间文件
 - 推荐 `latexmk`：`latexmk [<选项>] [<文件名>]`
- 编辑器
 - 按钮的背后仍然是命令
 - `PATH` 环境变量：确定可执行文件的位置
 - VS Code：配置 `tools` 和 `recipes`

- 注释以 % 开头，忽略其后所有内容
- 命令以 \ 开头，区分大小写
 - `\foo{arg}`: 必选参数放在 `{...}` 中
 - `\foo[bar]{arg}`: 可选参数放在 `[...]`
- 环境

```
\begin{env}  
...  
\end{env}
```

- 特殊符号需要转义: `\%`、`\$`、`\&`、`\textbackslash` 等
- 连续多个空格 = 单个空格 = 单个换行符

- 注释以 % 开头，忽略其后所有内容
- 命令以 \ 开头，区分大小写
 - `\foo{arg}`: 必选参数放在 `{...}` 中
 - `\foo[bar]{arg}`: 可选参数放在 `[...]`
- 环境

```
\begin{env}  
...  
\end{env}
```

- 特殊符号需要转义: `\%`、`\$`、`\&`、`\textbackslash` 等
- 连续多个空格 = 单个空格 = 单个换行符
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}/\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语法可以修改

文件结构

% 用 UTF-8 编码，命名为 xxx.tex

`\documentclass{article}`

% 导言区：设置文档样式

`\usepackage{amsmath}`

`\newcommand{\keyword}[1]{\textbf{#1}}`

% 指明文档类型：文章

% 调用宏包，实现各种功能

% 自定义命令

`\begin{document}`

% 正文：套用格式

In quantum mechanics, the `\keyword{Schr\"odinger equation}` is a mathematical equation that describes the changes over time of a physical system in which quantum effects, such as `\keyword{wave--particle duality}`, are significant.

% 上面的空行表示分段

In classical mechanics, Newton's second law

(`\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}`) is used to make a `\ldots`

Time-dependent Schrödinger equation can be written as % ö 也能直接用

`\[ i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle. \]`

`\end{document}`

Schrödinger equation

In quantum mechanics, the **Schrödinger equation** is a mathematical equation that describes the changes over time of a physical system in which quantum effects, such as **wave-particle duality**, are significant.

In classical mechanics, Newton's second law ($F = ma$) is used to make a...

Time-dependent Schrödinger equation can be written as

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle.$$

- 文档部件
 - 标题: `\title`、`\author`、`\date` → `\maketitle`
 - 摘要: `abstract` 环境
 - 目录: `\tableofcontents`
 - 章节: `\chapter`、`\section`、`\subsection`、`\subsubsection`、`\paragraph`、`\subparagraph`
 - 文献: `\bibliography`
- 文档划分
 - 凤头猪肚豹尾: `\frontmatter`、`\mainmatter`、`\backmatter`
 - 分文件编译: `\include`、`\input`

文本标记（一）

- 加粗: `{\bfseries ...}` 或 `\textbf{...}`
- 倾斜: `{\itshape ...}` 或 `\textit{...}`
- 字号: `\tiny`、`\scriptsize`、`\footnotesize`、`\small`、`\normalsize`、`\large`、`\Large`、`\LARGE`、`\huge`、`\Huge`
- 换行: `\\`
- 缩进: `\indent`
- 居中: `\centering` 或 `center` 环境

- 为什么要有不同的标记？

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的语义

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？
- 再提一遍基本原则：**内容与格式分离**²

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？
- 再提一遍基本原则：**内容与格式分离**²
- 正确（或曰：合理）的做法
 - 强调文字（意大利体）：`\emph{...}`
 - 摘要（居中，小字号，带有标题）：`abstract` 环境
 - 引用（左右边距较大）：`quote` 或 `quotation` 环境
 - 自定义新的命令、环境

²不同于 word

常用环境：列表与枚举

```
\begin{enumerate}
  \item Frontend
    \begin{itemize}
      \item React
      \item Vue.js
      \item Svelte
    \end{itemize}
  \item Backend
    \begin{description}
      \item[PHP] Laravel
      \item[JavaScript] Express
      \item[Python] Django
    \end{description}
\end{enumerate}
```

常用环境：列表与枚举

```
\begin{enumerate}
  \item Frontend
    \begin{itemize}
      \item React
      \item Vue.js
      \item Svelte
    \end{itemize}
  \item Backend
    \begin{description}
      \item[PHP] Laravel
      \item[JavaScript] Express
      \item[Python] Django
    \end{description}
\end{enumerate}
```

1. Frontend

- React
- Vue.js
- Svelte

2. Backend

PHP Laravel

JavaScript Express

Python Django

常用环境：图片

% 不是 `graphics`

```
\usepackage{graphicx}
```

% 可以统一指定图片路径

```
\graphicspath{{./images/}}
```

```
\begin{figure}
```

```
  \centering
```

% 可指定宽度、高度等选项

% 图片后缀名可省略，但建议保留

```
  \includegraphics[...]{sysu-logo.pdf}
```

```
  \caption{Logo of Sun Yat-sen University}
```

```
  \label{fig:sysu-logo}
```

```
\end{figure}
```

常用环境：图片

```
% 不是 graphics
\usepackage{graphicx}
% 可以统一指定图片路径
\graphicspath{{./images/}}

\begin{figure}
  \centering
  % 可指定宽度、高度等选项
  % 图片后缀名可省略，但建议保留
  \includegraphics[...]{sysu-logo.pdf}
  \caption{Logo of Sun Yat-sen University}
  \label{fig:sysu-logo}
\end{figure}
```



Figure 1: Logo of
Sun Yat-sen
University

常用环境：表格

```
\usepackage{booktabs} % 三线表
\begin{table}
  \caption{Population Census of China}
  \label{tab:china-population}
  % 列格式: c 居中, l 左对齐, r 右对齐
  \begin{tabular}{cc}
    \toprule
      Year & Population \\
    \midrule
      1953 & 6.0 \\
      ...
      2020 & 14.1 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

常用环境：表格

```
\usepackage{booktabs} % 三线表
\begin{table}
  \caption{Population Census of China}
  \label{tab:china-population}
  % 列格式: c 居中, l 左对齐, r 右对齐
  \begin{tabular}{cc}
    \toprule
      Year & Population \\
    \midrule
      1953 & 6.0 \\
      ... & \\
      2020 & 14.1 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

**Table 1: Population
Census of China**

Year	Population
1953	6.0
1964	6.9
1982	10.1
1990	11.3
2000	12.7
2010	13.4
2020	14.1

常用环境：定理

```
\usepackage{amsthm}
% 需要预先定义
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem*{remark}{Remark} % 不编号

\begin{theorem}[Fermat]
   $a^n + b^n = c^n$  has no positive...
\end{theorem}
\begin{proof}
  % 证明后面会有 QED 符号
  Trivial.
\end{proof}
\begin{remark}
  The cases  $n=1$  and  $n=2$ ...
\end{remark}
```

常用环境：定理

```
\usepackage{amsthm}
% 需要预先定义
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem*{remark}{Remark} % 不编号

\begin{theorem}[Fermat]
   $a^n + b^n = c^n$  has no positive...
\end{theorem}
\begin{proof}
  % 证明后面会有 QED 符号
  Trivial.
\end{proof}
\begin{remark}
  The cases  $n=1$  and  $n=2$ ...
\end{remark}
```

Theorem 1 (Fermat).

$a^n + b^n = c^n$ has no positive integer solutions for x, y and z when n is greater than 2.

Proof. Trivial. □

Remark. The cases $n = 1$ and $n = 2$ have been known since antiquity to have infinitely many solutions.

浮动体与交叉引用

- 浮动体机制
 - `figure` 和 `table` 环境，标题使用 `\caption` 命令
 - 位置控制: `\begin{figure}[htb]`
 - 希望浮动体不要乱跑: 「这是病，得治」 🔗
 - 文本为主，图、表为辅
 - 避免「见上图」、「见下表」
 - 建议写完全文之后统一调整

浮动体与交叉引用

- 浮动体机制
 - `figure` 和 `table` 环境，标题使用 `\caption` 命令
 - 位置控制: `\begin{figure}[htb]`
 - 希望浮动体不要乱跑: 「这是病，得治」🔗
 - 文本为主，图、表为辅
 - 避免「见上图」、「见下表」
 - 建议写完全文之后统一调整
- 以标签控制交叉引用
 - 被引处: `\label`
 - 引用处: `\ref`、`\eqref`、`\autoref` 等（如图 ??、表 1）
 - 用有意义的标签: `\label{eq:euler-lagrange-eq}`
 - `hyperref`: 添加超链接、电子书签等
 - 需多次编译——推荐 `latexmk`

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**
- 插图格式
 - 矢量图：.pdf
 - 位图：.jpg 或 .png
 - **不再推荐 .eps**
 - 不（完全）支持 .svg、.bmp

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**
- 插图格式
 - 矢量图：.pdf
 - 位图：.jpg 或 .png
 - **不再推荐 .eps**
 - 不（完全）支持 .svg、.bmp
- 参考：   

- 建议自动生成

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件 [🔗](#) [🔗](#)

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BIB_{TEX} 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  : **gbt7714 宏包**

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BIB_{TEX} 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  : **gbt7714 宏包**
- 现代方法：biber 后端 + biblatex 宏包
 - 国家标准：biblatex-gb7714-2015 宏包

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BIB_{TEX} 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  : **gbt7714 宏包**
- 现代方法：biber 后端 + biblatex 宏包
 - 国家标准：biblatex-gb7714-2015 宏包
- 需多次编译——再次推荐 latexmk

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

操作主义：科学概念与相应的操作同义，凡是不能与操作相联系，不能由操作定义的概念，都是没意义的。

——P·W·布里奇曼《现代物理学的逻辑》

- 为什么用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 presentation 展示方式，简洁美观

- 为什么用 $\text{\LaTeX}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 **presentation** 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式

- 为什么用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 **presentation** 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等

- 为什么用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 **presentation** 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映，不会出现 ppt 的格式和字体问题

- 为什么用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 **presentation** 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映，不会出现 ppt 的格式和字体问题
 - 格式结构化，且内置经典主题

- 为什么用 $\text{\LaTeX}$ 做幻灯片？
 - 学术界通用的 **presentation** 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映，不会出现 ppt 的格式和字体问题
 - 格式结构化，且内置经典主题
 - 生成的 pdf 文件小

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调：`theorem`、`proof`、`block` 等
 - 分栏：`columns + column` 环境

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调： `theorem`、 `proof`、 `block` 等
 - 分栏： `columns + column` 环境
- 主题与样式
 - `\usetheme`、 `\use[font|color|inner|outer]theme`
 - 更现代的主题： `metropolis`
 - 使用「默认」字体： `\usefonttheme{serif}`

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调：`theorem`、`proof`、`block` 等
 - 分栏：`columns + column` 环境
- 主题与样式
 - `\usetheme`、`\use[font|color|inner|outer]theme`
 - 更现代的主题：`metropolis`
 - 使用「默认」字体：`\usefonttheme{serif}`
- 动画（覆盖）
 - `\pause` 命令
 - `\onslide<1>`、`\item<1->` 等

公式



Young man, in mathematics you don't understand things.
You just get used to them.

John Von Neumann once said to Felix Smith

数学公式

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 先调用宏包
```

```
\begin{align}
```

```
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in \mathcal{I}}
```

```
f(x_{\{i\}}) \Delta_{\{i\}} = \int_a^b f(x) dx
```

```
\end{align}
```

数学公式

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 先调用宏包
```

```
\begin{align}
```

```
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in I} f(x_i) \delta_i = \int_a^b f(x) dx
```

```
\end{align}
```

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in I} f(x_i) \delta_i = \int_a^b f(x) dx \quad (1)$$

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式？

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式?
 - **Mathpix** 识别公式

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式？
 - **Mathpix** 识别公式
- 行内（inline）公式
 - 用一对美元符号：`$...$`
 - 示例：理想气体状态方程可以写为 $PV = nRT$ ，其中 P 、 V 和 T 分别是压强、体积和绝对温度
 - 示例：
...可以写为 $SPV=nRT$ ，其中 SP 、 SV 和 ST 分别是...

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式？
 - **Mathpix** 识别公式
- 行内（`inline`）公式
 - 用一对美元符号：`$...$`
 - 示例：理想气体状态方程可以写为 $PV = nRT$ ，其中 P 、 V 和 T 分别是压强、体积和绝对温度
 - 示例：
...可以写为 $SPV=nRT$ ，其中 SP 、 SV 和 ST 分别是...
- 独显（`display`）公式（行间公式）
 - 无编号：`\[...\]` 或 `equation*` 环境、`align*` 环境、`gather*` 环境
 - 编号：`equation` 环境、`align` 环境、`gather` 环境
 - 旧语法：`$$...$$`

equation、align、gather、split 环境的区别

环境	用途	编号	对齐方式
<code>equation</code>	单个公式	自动编号	不支持对齐
<code>align</code>	多行公式，需对齐符号	每行可编号	使用 <code>&</code> 对齐符号
<code>gather</code>	多行公式，无对齐需求	每行可编号	居中显示，不支持对齐
<code>split</code>	拆分单个公式	公式整体编号	使用 <code>&</code> 对齐符号

equation 环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{equation}  
    E = mc^2  
\end{equation}
```

equation 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{equation}
```

```
E = mc^2
```

```
\end{equation}
```

$$E = mc^2 \quad (2)$$

环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{align}  
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\  
      &= (x + 1)^2  
\end{align}
```

环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{align}
```

```
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\
      &= (x + 1)^2
```

```
\end{align}
```

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad (3)$$

$$= (x + 1)^2 \quad (4)$$

gather 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{gather}
```

```
  a + b = c \\\
```

```
  x^2 + y^2 = r^2
```

```
\end{gather}
```

gather 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{gather}
```

```
  a + b = c \\\
```

```
  x^2 + y^2 = r^2
```

```
\end{gather}
```

$$a + b = c \quad (5)$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (6)$$

split 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
% 需要预先定义
\begin{equation}
  \begin{split}
    (x+1)^3 &= (x+1)(x+1)^2 \\
            &= (x+1)(x^2+2x+1) \\
            &= x^3+3x^2+3x+1
  \end{split}
\end{equation}
```

split 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
% 需要预先定义
\begin{equation}
  \begin{split}
    (x+1)^3 &= (x+1)(x+1)^2 \quad \backslash\quad (x+1)^3 = (x+1)(x+1)^2 \\
            &= (x+1)(x^2+2x+1) \quad \backslash\quad = (x+1)(x^2+2x+1) \quad (7) \\
            &= x^3+3x^2+3x+1 \quad \quad \quad = x^3+3x^2+3x+1
  \end{split}
\end{equation}
```

上下标

- $^$ 和 $_$: ~~f^{ab}~~ vs f^{ab} , ~~e^{x^2}~~ vs $\{e^x\}^2$ 或 $e^{\{x^2\}}$ ⁴
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

上下标

- `^` 和 `_`: ~~f^{ab}~~ vs f^{ab} , ~~e^{x^2}~~ vs $\{e^x\}^2$ 或 $e^{\{x^2\}}$ ⁴
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

$$f^{ab} \quad \text{vs} \quad f^{ab} \qquad e^{x^2} \quad \text{vs} \quad e^{x^2}$$

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

上下标

- $^$ 和 $_$: f^{ab} vs $f^{\{ab\}}$, e^{x^2} vs $\{e^x\}^2$ 或 $e^{\{x^2\}^4}$
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

$$f^{ab} \quad \text{vs} \quad f^{ab} \qquad e^{x^2} \quad \text{vs} \quad e^{x^2}$$

```
\begin{gather*}
```

```
\int_0^1 x^2 \, dx \quad \backslash \backslash
```

```
\sum_{k=1}^n k \quad \backslash \backslash
```

```
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \quad \backslash \backslash
```

```
\sum\limits_{i=1}^n x_i \quad \backslash \backslash
```

```
\sum\nolimits_{i=1}^n x_i
```

```
\end{gather*}
```

$$\int_0^1 x^2 dx$$

$$\sum_{k=1}^n k$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

分式

- `\frac{<分子>}{<分母>}`
- 行内分式、小分式不好看：改用 `a/b`，或改用独显公式
- 不推荐 `\dfrac`

分式

- `\frac{<分子>}{<分母>}`
- 行内分式、小分式不好看：改用 `a/b`，或改用独显公式
- **不推荐** `\dfrac`

这是行内分式的例子：在文本中写 $\frac{1}{2}$ 看起来很不协调，改成 $1/2$ 或 a/b 会好看得多。复杂一点的分式 $\frac{x+1}{y-1}$ 更是如此，建议改写成 $(x+1)/(y-1)$ 或使用独显公式：

$$\frac{x+1}{y-1}$$

`\dfrac` 会强制使用独显分式样式，比如 $\frac{1}{2}$ 会显得很大，破坏行距美观。

根式

- $\sqrt[n]{\text{内容}}$
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{1/n}$

根式

- $\sqrt[n]{\text{内容}}$
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{1/n}$

比如 $\sqrt[3]{x}$ 会导致重叠, 建议写成 $x^{1/3}$ 。

根式

- `\sqrt[<次数>]{<内容>}`
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{\{1/n\}}$

比如 $\sqrt[1]{x}$ 会导致重叠, 建议写成 x^3 。

```
\begin{gather*}  
\sqrt{x^2 + y^2} \\\br/>\sqrt[3]{xyz} \\\br/>\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}  
\end{gather*}
```

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\sqrt[3]{xyz}$$
$$\sqrt[n]{a_1a_2 \cdots a_n}$$

矩阵与行列式

- `matrix`、`pmatrix`、`vmatrix` 等环境
- 语法类似表格：& 分列，\\ 换行

矩阵与行列式

- `matrix`、`pmatrix`、`vmatrix` 等环境
- 语法类似表格：& 分列，\\ 换行

```
\begin{pmatrix}
  a_{11} & a_{12} \\
  a_{21} & a_{22}
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
```

```
  x \\ y
```

```
\end{pmatrix}
```

```
=
```

```
\begin{pmatrix}
```

```
  a_{11}x + a_{12}y \\
```

```
  a_{21}x + a_{22}y
```

```
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \end{pmatrix}$$

括号与定界符

- 基本括号
 - $(\dots)$ 、 $[\dots]$ 、 $\{\dots\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|\dots|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}\dots\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|\dots\rangle$

括号与定界符

- 基本括号
 - $(\dots)$ 、 $[\dots]$ 、 $\{\dots\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|\dots|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}\dots\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|\dots\rangle$
- 自动调节
 - $\text{\texttt{\textbackslash left}}(\dots\text{\texttt{\textbackslash right}})$ 等
 - 大型括号是拼出来的

括号与定界符

- 基本括号
 - $(...)$ 、 $[...]$ 、 $\{...\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|...|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}...\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}...\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$
- 自动调节
 - $\text{\texttt{\textbackslash left}}(...\text{\texttt{\textbackslash right}})$ 等
 - 大型括号是拼出来的
- 手动调节
 - 只有 4 + 1 档： $\text{\texttt{\textbackslash big}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Big}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigg}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Bigg}}$
 - 声明左中右： $\text{\texttt{\textbackslash bigl}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigm}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigr}}$ 等

多行公式

- 以下均要求 `amsmath` 宏包
- 独立数学环境
 - 多行居中 `gather`、多行手动对齐 `align`、跨行 `multiline`
 - 手动对齐：关系符前加 `&`
 - 编号控制： `\tag{...}`、`\notag`
- 内联数学环境
 - 条件 `cases`、多行对齐 `split`、`...ed`

多行公式

- 以下均要求 `amsmath` 宏包
- 独立数学环境
 - 多行居中 `gather`、多行手动对齐 `align`、跨行 `multiline`
 - 手动对齐：关系符前加 `&`
 - 编号控制：`\tag{...}`、`\notag`
- 内联数学环境
 - 条件 `cases`、多行对齐 `split`、`...ed`
- 更复杂的情况
 - `mathtools`、`empheq` 等
 - 自动换行：`breqn`
 - 避免使用 `eqnarray` 环境

- 空格与间距
 - `\quad`、`\qqquad`、`\,`、`\!`
 - `physics` 宏包: `\qq{<text>}`、`\qcomma`、`\qif` 等
- 行内公式断行
 - 默认只允许在运算符之后断行
 - 不建议在行内插入过于复杂的公式
- 多行公式
 - 允许分页: `\allowdisplaybreaks`
 - 前后间距: `\abovedisplay(short)skip`、`\belowdisplay(short)skip`

精细调整

- 空格与间距
 - `\quad`、`\qqquad`、`\,`、`\!`
 - `physics` 宏包: `\qq{<text>}`、`\qcomma`、`\qif` 等
- 行内公式断行
 - 默认只允许在运算符之后断行
 - 不建议在行内插入过于复杂的公式
- 多行公式
 - 允许分页: `\allowdisplaybreaks`
 - 前后间距: `\abovedisplay(short)skip`、`\belowdisplay(short)skip`
- 经验之谈
 - 避免过度封装: `\newcommand{\be}{\begin{equation}}`
 - 不要浪费（现代）编辑器的高亮、提纲、预览功能

本幻灯片：

<https://easygl1der.github.io/MyWebsite/talk/latex-talk.pdf>

最后更新：2024-11-14 19:44

许可证：Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International



- [1] 罗炫竣. 实用主义家用 L^AT_EX 入门讲座, 2023. PDF
- [2] 刘海洋. L^AT_EX 入门 [M], 2013. 北京: 电子工业出版社
- [3] 刘海洋. L^AT_EX 入门讲座, 2013. PDF
- [4] 曾祥东. 现代 L^AT_EX 入门讲座 [EB/OL], 2022. <https://github.com/stone-zeng/latex-talk>
- [5] 黄晨成. 一份其实很短的 L^AT_EX 入门文档 [EB/OL], 2022. <https://liam.page/2014/09/08/latex-introduction>
- [6] OETIKER T, PARTL H, HYNÄ I and SCHLEGEL E. C_T_EX 开发小组 译. 一份 (不太) 简短的 L^AT_EX 2_ε 介绍: 或 111 分钟了解 L^AT_EX 2_ε [EB/OL], 2023. <https://ctan.org/pkg/lshort-zh-cn>
- [7] L^AT_EX project. LearnL^AT_EX.org [EB/OL]. <https://www.learnlatex.org>
- [8] The Type. 孔雀计划: 中文字体排印的思路 [EB/OL]. <https://www.thetype.com/kongque>

Beamer 主题: 萧山 

正文字体: 思源宋体 + Libertinus Serif

等宽字体: 思源黑体 + Roboto Mono

私货



写作是对时光的一种挽留。

——任佳刚《概率论教程》

- ElegantBook 模板是一款非常好看的书籍模板
- 模板的目的并不是让笔记变得华而不实，而是通过模板来展示 $\text{\LaTeX}$ 的功能的各个方面，把一些有用但配置复杂的东西简化⁵
- 新手面对 $\text{\LaTeX}$ 的时候，可以直接入住装修好的房间，而不是给你一个毛坯房⁶，大量的时间花在装修上

⁵ $\text{\LaTeX}$ 模板的意义也在于此。

⁶用久了发现其实毛坯也挺好的。

ElegantBook 模板地址: [!\[\]\(eda62d40f20e35c4ea9ec7d56dc4767c_img.jpg\)](#)

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址
- 本地文件链接 (位置最好不要出现中文)

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址
- 本地文件链接 (位置最好不要出现中文)
- 配合专用的阅读器使用效果更佳，如 Zotero

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

- Mathcha 是一款在线的 L^AT_EX 画图软件，可以方便地画出和调整想要的图，并且可以导出为 L^AT_EX 代码。

- Cursor 是一款 AI 驱动的代码编辑器，可以自动补全代码，生成注释，当然可以写 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 代码
- Cursor 相当于在你的编辑器中嵌入了一个免费的 AI 助手，可以随时随地问它问题
 - Cursor 可以让你在不懂专业知识的情况下，快速精准解决专业问题
 - Cursor 可以帮你排查错误信息，并 Fix with AI
 - Cursor 可以识别图片和文件来回答问题
 - Cursor 可以将所有文件纳入库中，进行搜索和更改

别用 L^AT_EX 了

当你尝试使用 L^AT_EX 时，你可能会遇到

- 没有报错但是就是编译不出来。
- 代码在别人的电脑能跑，但在自己的电脑不行。
- 数学公式太长，找不到想要的符号。
- 打 L^AT_EX 公式速度太慢。
- 插入图片和盒子太多导致编译速度极慢。

什么时候使用 L^AT_EX?

-

Markdown 编辑器的选择

- 本地 Markdown 编辑器
 - **Obsidian**
 - Typora
- 在线 Markdown 编辑器
 - Notion 
 - 墨滴 
 - ...

Obsidian 极其强大的插件

- latex-suite 🔗
 - 无需配置 Vim 即可享用 🔗 中强大的 Snippets 功能
 - 极快的数学公式输入
 - 有 Conceal 功能，不用面对大串的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 代码
 - 几乎处处⁸可自定义，适应个人需求
- easy-typing 🔗 教学视频
 - 文本自动格式化：首字母大写、自动添加空格、自定义正则表达式区块
 - 文本编辑增强：符号配对、选中文本编辑、全角转半角、语法增强、代码块编辑
 - 自定义转换规则与丰富命令：格式化、删除空行、切换注释等
- ...

⁸almost everywhere

Thanks!

```
\end{document}
```